DRAFT PANDUAN BICARA PRESENTASI (EDISI ANALISIS KIMIAWI)

Perspektif Kimia Analisis & Interaksi Antarmolekul — Evaluasi Tengah Semester (ETS) Kelompok 3

Presenter: Aisyah Rahmi Nadjib (Ica) | NRP: 5049241030 | Peran: Orang 6 | Durasi: 3 – 4 Menit

SLIDE 8: VISUALISASI POSE 3D & 2D — SPASIAL & IKATAN KIMIA

DURASI: ~60 DETIK

Narasi Kimiawi yang Mudah Diucapkan:

1. **Fungsi Visualisasi:** *"Pada Slide 8, kita memadukan orientasi spasial 3D (PyMOL) dan peta interaksi kimiawi 2D (Discovery Studio) pada enzim Human α-Glucosidase (PDB: 3L4W). Tujuannya untuk melihat bagaimana gugus fungsi ligan berkomplementer dengan kantung aktif enzim."*
2. **Bedah Kimiawi Luteolin (Lead Compound, -7.9 kcal/mol):** *"Luteolin menjadi kandidat terkuat karena memiliki **cincin planar benzo-γ-piron terkonjugasi**. Gugus katekol (3',4'-dihidroksi) pada cincin B mendonorkan proton membentuk 6 ikatan hidrogen kuat ke residu katalitik, sementara kerapatan elektron π cincin aromatiknya membentuk 3 interaksi π-π **stacking** stabil dengan Trp406, Phe450, dan Phe575 (kemiripan situs aktif: **92.9%**)."*
3. **Anomali Kontrol (Miglitol, -5.5 kcal/mol):** *"Secara kimiawi, Miglitol adalah iminosugar yang pada pH fisiologis terprotonasi parsial (bermuatan kationik). Hal ini memicu tolakan elektrostatik sejenis (**Coulombic repulsion / unfavorable bump**) dengan gugus guanidinium kationik Arg526 (3.09 Å), sehingga energi ikatannya tertahan di -5.5 kcal/mol."*

SLIDE 9: INTERPRETASI MEKANISME REAKSI & TERMODINAMIKA

DURASI: ~75 DETIK

Narasi Kimiawi yang Mudah Diucapkan:

1. **Mekanisme Asam-Basa Triad Katalitik: (POIN EMAS)** *"Reaksi hidrolisis karbohidrat bergantung pada 3 residu karboksilat ($-COO^-$): **Asp542** sebagai nukleofil (penyerang karbon anomerik C1), **Asp327** sebagai donor asam-basa (memprotonasi oksigen glikosidik), dan **Asp203** sebagai penstabil keadaan transisi. **Luteolin secara sempurna mengunci ketiga karboksilat ini** lewat ikatan hidrogen donor-akseptor berjarak sangat dekat (2.66 – 3.17 Å), secara mekanistik melumpuhkan situs aktif enzim."*
2. **Termodinamika Bimodal & Efek Entropi Desolvasi:** *"Afinitas Luteolin lebih spontan (**ΔG = -7.9 kcal/mol**) karena kombinasi dua gaya: entalpi spesifik dari ikatan hidrogen, plus **keuntungan entropi desolvasi (ΔS > 0)** ketika cincin aromatik ligan mendorong molekul air terstruktur keluar dari saku hidrofobik ke fase ruah (bulk solvent)."*
3. **Korelasi Analisis ADMET (Lipinski):** *"Luteolin mematuhi 100% aturan Lipinski (MW 286 g/mol, LogP 2.28, polar surface area seimbang). Senyawa ini sangat selektif mengikat α-glucosidase usus tanpa menekan α-amilase pankreas, bebas efek samping fermentasi kolon."*

SLIDE 10: HUBUNGAN STRUKTUR-AKTIVITAS (SAR) & DISCLAIMER

DURASI: ~45 DETIK

Narasi Kimiawi yang Mudah Diucapkan:

1. **Hierarki Efikasi Komputasional:** *"Urutan kestabilan termodinamika penambatan: **Luteolin (-7.9 kcal/mol) > Quercetin (-7.1) > Mangiferin (-7.0) > Miglitol (-5.5 kcal/mol)**. Maka Luteolin ditetapkan sebagai lead compound terbaik."*
2. **Bedah SAR: Kenapa Luteolin Mengalahkan Quercetin?** *"Secara struktur, perbedaan keduanya hanya pada posisi C-3. Quercetin memiliki 3-OH (flavonol), sedangkan Luteolin hanya memiliki C-H (flavon). Ketiadaan 3-OH pada Luteolin meminimalkan **hambatan sterik (steric hindrance)** saat menyelip ke dasar celah katalitik, sekaligus meningkatkan resistensi kimia terhadap metabolisme konjugasi cepat (glukuronidasi)."*
3. **Academic Disclaimer (Etika Analisis Laboratorium):** *"Kami tegaskan bahwa simulasi docking adalah model fisikokimia statis in silico. Hasil ini membuktikan potensi afinitas termodinamika, bukan jaminan obat klinis instan. Validasi eksperimental basah lanjutan (in vitro spectrophotometric assay IC50) mutlak diperlukan."*

CONTEKAN JAWABAN PERSPEKTIF KIMIA ANALISIS (Q&A; CHEATSHEET)

AMUNISI JAWABAN TEKNIS

Q1: Mengapa ligan kontrol (Miglitol) kalah stabil dibanding flavonoid padahal ia inhibitor kompetitif klinis?

Jawaban Teknis: *"Miglitol adalah iminosugar dengan amina terprotonasi parsial pada pH tubuh. Di docking kaku (rigid receptor), gugus amonium ini berada pada jarak kritis (3.09 Å) terhadap gugus guanidinium Arg526 yang juga bermuatan positif, menghasilkan tolakan elektrostatik (Coulomb). Simulasi in silico belum memodelkan efek solvasi air dinamis yang di uji basah berfungsi menetralkan tolakan tersebut."*

Q2: Apa peran ikatan hidrogen vs interaksi π-π aromatik dalam kestabilan kompleks?

Jawaban Teknis: *"Ikatan hidrogen memberikan spesifisitas orientasi geometris (entalpi pengikatan terarah, ~3-5 kcal/mol per ikatan) untuk mematikan triad katalitik. Namun interaksi dispersi π-π stacking terhadap Trp406 dan Phe575 memberikan kontribusi stabilitas tambahan melalui efek hidrofobik dan pelepasan pelarut (keuntungan entropi desolvasi)."*

Q3: Secara kimia, apa kelemahan struktur Mangiferin dibanding Luteolin?

Jawaban Teknis: *"Mangiferin adalah C-glukosilxanton. Gugus tetrahidroksipiranil (C-glukosil) menambah volume molekul secara drastis (MW 422.34 g/mol) dan 8 donor hidrogen, menimbulkan halangan sterik di celah reseptor serta menurunkan permeabilitas membran sel usus (BCS kelas IV)."*